

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº NV84J422
Chave de Autenticidade (QRCode): XBG0BMZHY2S157D458UQ4F**



Pág. 1/2

1. CLIENTE: Unilever Brasil Industrial Ltda.

Endereço: Rod. Eng. Ermênio de Oliveira Penteado , N° S/N - KM 52 - Itaici - Indaiatuba - SP - Brasil

Contato: Tiago F. Verderi / (19) 3312-8557

Ordem de Serviço: OS0375 /22PE

2. INSTRUMENTO CALIBRADO: CENTRIFUGA

Código: CTR-001

Marca: BIOFUGE PICO

Modelo: 1650NM

N° Série: 40277543

Tipo: DIGITAL



3. IDENTIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

Data de recebimento: 20/04/2022

Período de calibração: 20/04/2022

Data de emissão: 21/06/2022

Local de calibração: Cliente

Endereço: Rod. Eng. Ermênio de Oliveira Penteado , N° S/N - KM 52 - Itaici - Indaiatuba - SP - Brasil

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente

22 °C

Umidade Relativa do Ar

65 %ur

Incerteza de medição referente as condições ambientais:

Temperatura: 2,6 °C

Umidade: 3 %ur

5. RESUMO DO MÉTODO DE CALIBRAÇÃO:

Método(s): M-019 Rev - 11, M-124 Rev - 09, M-219 Rev - 09

Descrição do Método: A Calibração foi realizada conforme método citado comparando-se o instrumento com o padrão listado no item 8. A série de medições (números de leituras e pontos na escala) estão definidas nas tabelas de valores encontrados.

6. COMENTÁRIOS:

A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente. Reprodução de partes requer a aprovação prévia e por escrito da GERO. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao equipamento/código em questão, submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a qualquer lote. Eventuais ajustes, laudo e interpretações dos resultados não fazem parte do escopo de acreditação deste Laboratório. Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, a qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade à padrões nacionais de medida. A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (Veff) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. O valor de referência (Vref) e o Erro são formatados em função da Incerteza Expandida conforme orientações da Cgcre.

7. EQUIPAMENTOS AUXILIARES:

THG025 - TERMOHIGROMETRO - 8JEFY221 (GERO CAL 0171) - Válido até: 31/07/2022

8. PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO:

CRM017 - CRONÔMETRO - 86G96321 (GERO CAL 0171) - Válido até: 31/10/2022

TAC007 - TACOMETRO - 3406JB21 (GERO CAL 0171) - Válido até: 31/07/2022

JÚLIO CÉSAR BAIA

Executante

MARCO ANTONIO CINTRA

Signatário autorizado

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº NV84J422**

Pág. 2/2

9. VALORES ENCONTRADOS:

Faixa de indicação: 0 min à 99 min

Valor de uma divisão: 1 min

Complemento: TEMPO

Valores Encontrados						
VI	VRef	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
10	10,00	0,00	0,57	min	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0 rpm à 13000 rpm

Valor de uma divisão: 1 rpm

Complemento: VELOCIDADE

Valores Encontrados					
VI (rpm)	VRef - Média de 3 Leituras (rpm)	Erro (rpm)	Incerteza Expandida (rpm)	k	Veff
13000	13019,0	-19,0	1,1	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Calibração realizada sem ajuste prévio.

----- Fim do certificado -----

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

As informações a seguir foram fornecidas pelo cliente:

Periodicidade: 12 Mês(es)

Vencimento: 30/04/2023